

Kajian Konten Minggu 3

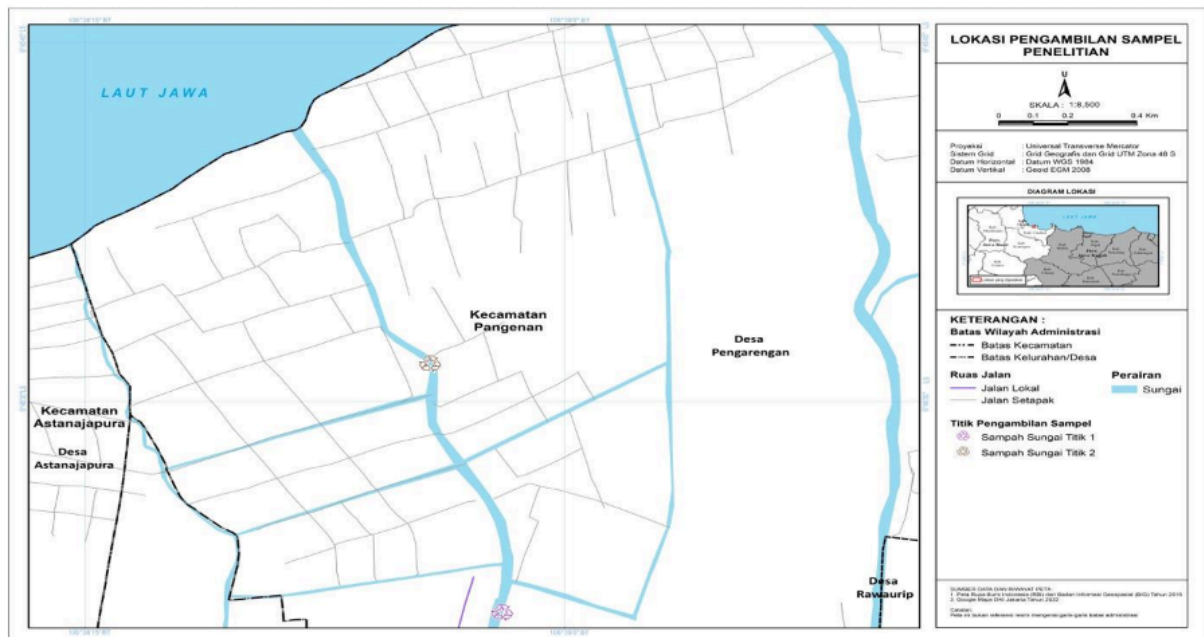
Tema: Jejak Sampah Menuju Laut

Sampah yang ditemukan di wilayah pesisir dan laut tidak muncul secara tiba-tiba. Sebelum mencapai laut, sampah mengalami proses perpindahan melalui berbagai jalur di daratan hingga akhirnya terbawa menuju perairan. Proses ini dikenal sebagai transport sampah, yaitu perpindahan sampah yang dipengaruhi oleh faktor hidrologi dan oseanografi. Memahami bagaimana sampah berpindah menjadi penting karena pencemaran laut tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah sampah yang dihasilkan, tetapi juga oleh proses yang mengantarkannya hingga ke laut.

Perjalanan sampah umumnya dimulai dari lingkungan sekitar, seperti permukiman, pasar, kawasan wisata, maupun ruang publik lainnya. Sampah yang tidak terkelola dengan baik akan terbawa oleh aliran air hujan menuju saluran drainase. Selanjutnya, sampah memasuki anak sungai dan sungai utama yang berfungsi sebagai jalur alami pengangkut material dari daratan menuju muara. Muara menjadi titik pertemuan antara aliran sungai dan laut sehingga berbagai material, termasuk sampah, akan terus terbawa menuju wilayah pesisir.

Fenomena tersebut juga ditemukan di Kabupaten Cirebon. Penelitian Astuti, dkk. (2023) di Sungai Pengarengan menunjukkan bahwa titik pengamatan yang berada lebih dekat ke muara memiliki kelimpahan puing sampah sebesar 14.976 ± 1.772 item, lebih tinggi dibandingkan titik pertama yang mencatat 13.200 ± 1.678 item. Peneliti menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh letak lokasi yang berada pada jalur menuju muara laut sehingga sampah lebih mudah tertahan dan terakumulasi sebelum akhirnya terbawa ke Laut Jawa. Temuan ini menunjukkan bahwa sungai berperan sebagai media transport utama yang menghubungkan aktivitas manusia di daratan dengan pencemaran di wilayah pesisir.

Selain jumlah sampah yang tinggi, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa bungkus plastik tipis merupakan jenis sampah yang paling banyak ditemukan, yaitu sebesar 47% pada titik pertama dan 46% pada titik kedua. Jenis sampah ini memiliki massa yang ringan sehingga mudah terbawa aliran air dan tetap mengapung ketika memasuki perairan. Karakteristik tersebut menyebabkan plastik lebih mudah berpindah dari sungai menuju laut dibandingkan jenis sampah lainnya.



Gambar 1. Lokasi Penelitian Pengambilan Sampah Sungai Di Desa Pengarengan, Kabupaten Cirebon (Sumber: Astuti dkk., 2023)

Menurut van Emmerik dan Schwarz (2020) setelah memasuki laut, pergerakan sampah dipengaruhi oleh berbagai proses oseanografi, seperti arus laut, gelombang, angin, dan pasang surut. Interaksi antara faktor-faktor tersebut menentukan arah serta lokasi penyebaran sampah. Sampah dapat terdampar di pantai, terbawa ke laut lepas, atau tetap berada di sekitar muara selama kondisi hidrodinamika masih mendukung terjadinya akumulasi. Dalam jangka waktu yang lama, sampah plastik yang terus terpapar sinar matahari, gelombang, dan gesekan fisik akan mengalami fragmentasi menjadi potongan-potongan kecil atau mikroplastik yang lebih sulit dikendalikan.

Perjalanan sampah menuju laut menunjukkan bahwa pencemaran pesisir merupakan hasil dari proses yang berlangsung secara terus-menerus. Oleh karena itu, upaya mengurangi sampah di laut perlu dilakukan sejak sampah masih berada di daratan. Pengelolaan sampah yang baik, pencegahan kebocoran sampah ke saluran drainase dan sungai, serta peningkatan kesadaran masyarakat menjadi langkah penting untuk memutus jalur transport sampah sebelum akhirnya mencapai wilayah pesisir dan laut.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, A. D., Frimawaty, E., & Dwiyitno. (2023). *Karakteristik Sampah Sungai dan Perilaku Masyarakat Pesisir Terhadap Sampah Plastik: Studi Kasus di Sungai Pengarengan, Kabupaten Cirebon*. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 21(1), 76–85.
<https://doi.org/10.14710/jil.21.1.76-85>
- van Emmerik, T., & Schwarz, A. (2020). *Plastic debris in rivers*. *WIREs Water*, 7(1), e1398.
<https://doi.org/10.1002/wat2.1398>